1. Perusahaan menyerahkan berkas ringkasan penjualan harian (dalam satuan juta rupiah) dari 7 toko pada minggu pertama bulan ini. Nilai dasar D_i untuk toko ke-i dihitung menggunakan rumus berikut:
   Rumus Pembentukan Data Toko D_i = 20 + (K · i) + ((a · i) mod 7) − ((b · i) mod 5)
   untuk i = 1, 2, 3, ..., 7 dengan K, a, b adalah parameter personalisasi Anda.
   Hitung D_1 hingga D_7, lalu selesaikan bagian (a) sampai (d).

   a) Hitung secara manual (tulis tangan): mean, median, modus (bila ada), range, dan standar deviasi (gunakan rumus populasi, bukan sampel) dari himpunan $\{D_1, ..., D_7\}$.

   b) Verifikasi hasil (a) dengan MATLAB menggunakan fungsi mean, median, mode, range, dan std(D, 1). Lampirkan screenshot Command Window dengan timestamp terlihat.

   c) Buat diagram batang penjualan per toko dan garis rata-rata horizontal di MATLAB. Gunakan label sumbu Bahasa Indonesia, judul mengandung NIM Anda, dan simpan sebagai file PNG.

   d) Analisis singkat (maksimum 150 kata, tulisan tangan): toko mana yang paling konsisten (variansi rendah) dan toko mana yang paling bergejolak? Berikan interpretasi bisnisnya.

Bramantyo Danadyaksa Wibowo 2310514008

Parameter → $N = 8$, $a = 0$, $b = 8$, $K = 9$, $\theta_0 = 40°$

$\alpha = 0.009$

- Eksplorasi Data Transaksi

rumus: $D_i = 20 + (k \cdot i) + ((a \cdot i) \bmod 7) - ((b \cdot i) \bmod 5)$

karena: • $(a \cdot i) \bmod 7 = 0$

• $(b \cdot i) \bmod 5 = (8i \bmod 5)$

- Hitung D_1 sampai D_7

$i = 1$ $D_1 = 20 + 9(1) - (8 \bmod 5) = 20 + 9 - 3 = 26$

$i = 2$ $D_2 = 20 + 18 - (16 \bmod 5) = 38 - 1 = 37$

$i = 3$ $D_3 = 20 + 27 - (24 \bmod 5) = 47 - 4 = 43$

$i = 4$ $D_4 = 20 + 36 - (32 \bmod 5) = 56 - 2 = 54$

$i = 5$ $D_5 = 20 + 45 - (40 \bmod 5) = 65 - 0 = 65$

$i = 6$ $D_6 = 20 + 54 - (48 \bmod 5) = 74 - 3 = 71$

$i = 7$ $D_7 = 20 + 63 - (56 \bmod 5) = 83 - 1 = 82$

Hasil Data $\{26, 37, 43, 54, 65, 71, 82\}$

CS Dipindai dengan CamScanner

A

a. · Mean $\bar{x} = \frac{26+37+43+54+65+71+82}{7}$

$= \frac{378}{7} = 54$

· Median = 54

· modus = tidak ada, data berbeda semua

· Range = 82 − 26 = 56

· Standar deviasi =

Data	$x-\bar{x}$	kuadrat
26	−28	784
37	−17	289
43	−11	121
54	0	0
65	11	121
71	17	289
82	28	784

Jumlah : 2388

Variansi

$\sigma^2 = \frac{2388}{7} = 341,142857$

Standar deviasi

$\sigma = \sqrt{341,142857} \approx 18,47$

CS Dipindai dengan CamScanner

B

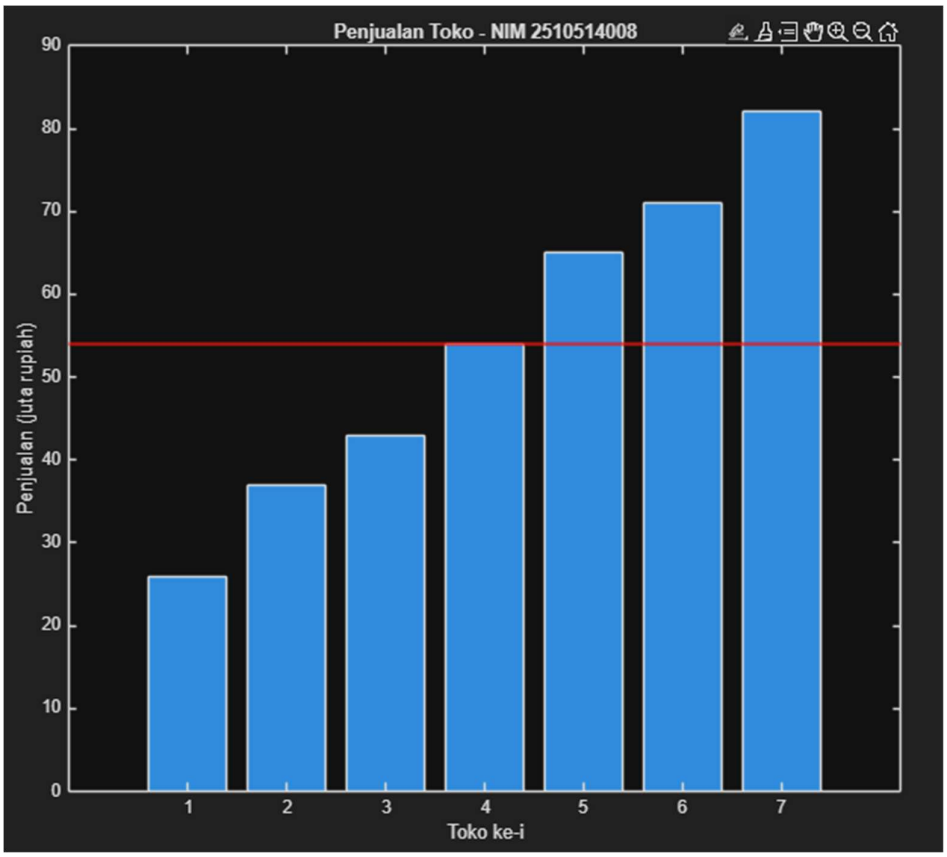
```
Data D_i:
    26    37    43    54    65    71    82

Mean:
    54

Median:
    54

Modus:
    26

Range:
    56

Standar Deviasi (populasi):
   18.4701
```

Modus menghasilkan 26 karena pada matlab mengembalikan nilai terkecilnya

Kode matlab yg digunakkan

```
% ==================================================
% UTS Matematika Sains Data – Semester Genap 2025/2026
% Soal 1 – Eksplorasi Data Transaksi
% --------------------------------------------------
% Nama  : Bramantyo Danadyaksa Wibawanto
% NIM   : 2510514008
% Parameter: N=8, a=0, b=8, K=9, theta0=40, alpha=0.009
% Tanggal: 2026-04-26
% ==================================================

clc; clear; close all;

% Parameter personalisasi
N = 8;
a = 0;
b = 8;
K = 9;
theta0 = 40; % derajat
alpha_lr = 0.009;

% ========================
% SOAL 1
% ========================

% Hitung D_i
D = zeros(1,7);
for i = 1:7
    D(i) = 20 + (K*i) + mod(a*i,7) - mod(b*i,5);
end

% Tampilkan hasil
disp('Data D_i:');
disp(D);

% Statistik
disp('Mean:'); disp(mean(D));
disp('Median:'); disp(median(D));
disp('Modus:'); disp(mode(D));
disp('Range:'); disp(range(D));
disp('Standar Deviasi (populasi):'); disp(std(D,1));

% Diagram batang
figure;
bar(D)
hold on
yline(mean(D),'r','LineWidth',2)

xlabel('Toko ke-i')
ylabel('Penjualan (juta rupiah)')
title('Penjualan Toko - NIM 2510514008')
```

C



D

D. Analisis

Toko yang paling konsisten adalah toko 4 karena memiliki nilai yang sama dengan rata-rata, sehingga penyimpangannya paling kecil. Sementara itu, toko 1 dan toko 7 merupakan yang paling bergejolak karena memiliki selisih terbesar dari nilai rata-rata. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan ~~antar toko~~ performa antar toko. Secara bisnis, perusahaan perlu mengevaluasi strategi pada toko dengan penjualan rendah dan meniru strategi toko dengan performa tinggi agar distribusi penjualan merata

CS Dipindai dengan CamScanner